

**SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ TRÁCH
NHIỆM
VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC**

Sinh viên thực hiện: Trần Đức Hoàng

Mã số sinh viên: 25021171

MỤC LỤC BÁO CÁO

I. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ VIỆC SỬ DỤNG AI	
.....	Trang 3
1. Tóm tắt các văn bản hướng dẫn hiện hành tại Việt Nam	Trang 3
2. Phân tích đối chiếu và hệ thống hóa quy định	Trang 3
3. Nhận định cá nhân về tính thực tiễn của chính sách	Trang 4
II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI	Trang 4
.....	
1. Bối cảnh bài tập và nhật ký tương tác Prompt chi tiết	Trang 4
2. Quy trình đánh giá phản biện, sửa lỗi và tích hợp cá nhân	Trang 5
3. Minh bạch hóa và phương pháp trích dẫn công cụ AI tạo sinh	Trang 6
III. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC THUẬT	
.....	Trang 6
1. Ranh giới mong manh giữa trợ giúp hợp lệ và gian lận học thuật	Trang 6
2. Sở hữu trí tuệ, bản quyền dữ liệu huấn luyện và quyền tác giả	Trang 7
3. Tác động dài hạn của AI đối với năng lực tư duy độc lập	Trang 7
IV. XÂY DỰNG BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM	
.....	Trang 8
V. XÂY DỰNG INFOGRAPHIC MINH HỌA VÀ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ	
.....	Trang 9
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	Trang 10

I. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ VIỆC SỬ DỤNG AI

1. Tóm tắt các văn bản hướng dẫn hiện hành tại Việt Nam

Trong giai đoạn 2024–2026, chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các công cụ Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT, Google Gemini và Claude, hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam đã có những bước chuyển dịch quan trọng về mặt chính sách để quản lý công nghệ này. Các trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã ban hành các khung hướng dẫn tạm thời về việc sử dụng AI trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Tinh thần chung của các văn bản này là hướng tới sự chủ động thích ứng thay vì cấm đoán cực đoan.

Chính sách hiện hành quy định rõ ràng rằng AI chỉ được coi là một công cụ hỗ trợ kỹ thuật tương tự như một máy tính bỏ túi cao cấp hoặc một công cụ tìm kiếm trực tuyến. Bản chất của các quy định tập trung vào ba cốt lõi: (1) Sinh viên được phép sử dụng AI để tìm kiếm ý tưởng, cấu trúc dàn ý hoặc tối ưu hóa mã nguồn; (2) Nghiêm cấm hành vi sao chép nguyên bản đầu ra (output) của AI để nộp làm bài tập, bài thi hoặc khóa luận tốt nghiệp; (3) Khẳng định quyền tác giả và trách nhiệm giải trình cuối cùng thuộc về con người. Mọi dữ liệu sai lệch hoặc vi phạm do AI tạo ra mà sinh viên đưa vào bài nộp đều bị xử lý như hành vi gian lận học thuật truyền thống.

2. Phân tích đối chiếu và hệ thống hóa quy định

Khi đặt chính sách của các trường đại học công lập Việt Nam lên bàn cân đối chiếu với các trường đại học quốc tế hoặc các trường tư thục có yếu tố nước ngoài (như Đại học RMIT Việt Nam hay VinUniversity), chúng ta thấy một sự khác biệt rõ nét về cách tiếp cận kỹ thuật kỷ lưỡng. Tại RMIT, nhà trường áp dụng hệ thống phân loại rất chi tiết bằng mô hình ba mức độ cho từng phân môn cụ thể, thường được gọi là mô hình đèn tín hiệu giao thông:

- Mức độ 1 (Đèn Xanh - Hoàn toàn tự do): Sinh viên được khuyến khích sử dụng AI trong mọi khâu của bài làm.
- Mức độ 2 (Đèn Vàng - Sử dụng có kiểm soát): Chỉ cho phép AI hỗ trợ thu thập tài liệu thô, cấm dùng để viết câu văn.

- Mức độ 3 (Đèn Đỏ - Nghiêm cấm hoàn toàn): Không được có bất kỳ sự can thiệp nào của công cụ AI.

Ngược lại, khung chính sách tại phần lớn các trường đại học công lập Việt Nam hiện nay vẫn dừng lại ở mức độ định hướng khung đạo đức tổng quan, chưa đi sâu vào phân tích chi tiết cơ chế giám sát kỹ thuật cho từng dạng bài tập chuyên ngành. Việc phát hiện vi phạm chủ yếu dựa vào sự thẩm định trực giác của giảng viên chấm bài hoặc sử dụng thử nghiệm các phần mềm kiểm tra đạo văn tích hợp tính năng phát hiện AI như Turnitin AI viết, vốn vẫn đang gặp nhiều tranh cãi về tỷ lệ báo động giả (false positive) đối với ngôn ngữ tiếng Việt.

3. Nhận định cá nhân về tính thực tiễn của chính sách

Dưới góc nhìn của một sinh viên trực tiếp chịu tác động từ các quy định này, tôi nhận thấy tính hai mặt trong quá trình thực thi chính sách. Một mặt, việc không cấm đoán AI tạo điều kiện rất lớn cho sinh viên thuộc khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ được tiếp cận với các công cụ tối ưu hóa năng suất làm việc, giúp chúng tôi không bị tụt hậu so với xu hướng công nghệ toàn cầu. Mặt khác, việc quy định còn mang tính định tính và thiếu các bộ công cụ đo lường rõ ràng đang đặt gánh nặng tự giác lên vai người học.

Nếu một sinh viên không có nền tảng đạo đức học thuật vững chắc, họ rất dễ bị cám dỗ bởi việc sử dụng AI để sinh toàn bộ lời giải bài tập nhằm đối phó với áp lực điểm số. Do đó, tôi cho rằng trong tương lai, nhà trường cần chuyển đổi từ việc ban hành các lệnh cấm mang tính lý thuyết sang việc đào tạo bắt buộc cho sinh viên kỹ năng 'Kỹ nghệ câu lệnh có trách nhiệm' (Responsible Prompt Engineering) và thiết lập các hình thức kiểm tra đánh giá đề cao tư duy phản biện trực tiếp để AI không thể làm hộ hoàn toàn.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

1. Bối cảnh bài tập và nhật ký tương tác Prompt chi tiết

Để chứng minh khả năng ứng dụng AI một cách có kiểm soát và đạt hiệu quả học thuật cao, tôi đã lựa chọn thực hiện một nhiệm vụ học tập cụ thể trong tuần học chuyên ngành: 'Tóm tắt lý thuyết và viết mã nguồn mô phỏng tính toán đại lượng Điện kháng (Reactance) trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp'. Đây là một bài tập phức tạp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về mặt công thức vật lý và khả năng cấu trúc mã nguồn Python mượt mà.

Dưới đây là nhật ký tương tác chi tiết giữa tôi và mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini nhằm xây dựng khung giải pháp:

Câu lệnh kỹ thuật (Prompt) đầu vào	Kết xuất thô của AI (Raw Output)
Prompt "Bạn là giảng viên Vật lý Đại cương. Hãy tóm tắt ngắn gọn các công thức cốt lõi về điện kháng (Reactance), gồm cảm kháng và dung kháng trong mạch RLC. Trình bày dạng gạch đầu dòng."	1: AI trả về định nghĩa chuẩn: Cảm kháng $X_L = 2\pi f L$; Dung kháng $X_C = 1/(2\pi f C)$. Tổng trở $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$. Tuy nhiên, phần giải thích văn bản đi kèm lại bị nhầm lẫn, sử dụng thuật ngữ 'điện trở cảm ứng' và viết lan man sang đại lượng điện trở thuần R.
Prompt "Viết đoạn code Python dùng matplotlib và numpy để vẽ đồ thị thể hiện sự phụ thuộc của cảm kháng (X_L) và dung kháng (X_C) vào tần số f. Cho $L = 0.1$ H, $C = 10$ microFarad. Đồ thị cần trực quan."	2: AI xuất ra một khối code Python sử dụng hàm <code>plt.plot()</code>. Code chạy được nhưng sử dụng tư duy lập trình tuần tự của ngôn ngữ C++ (dùng vòng lặp <code>for</code> để tính từng phần tử trong mảng) thay vì tận dụng tính năng vector hóa (vectorization) mạnh mẽ vốn có của thư viện <code>numpy</code> trong Python.

2. Quy trình đánh giá phản biện, sửa lỗi và tích hợp cá nhân

Một sai lầm nghiêm trọng của việc lạm dụng AI là chấp nhận ngay kết quả đầu ra của máy mà không qua bộ lọc tư duy. Đối với bài toán này, tôi đã tiến hành một quy trình can thiệp thủ công sâu sắc chiếm hơn 60% khối lượng công việc thực tế:

Thứ nhất, về mặt bản chất khoa học: Đề bài yêu cầu tập trung làm rõ giá trị toán học của 'điện kháng' (Reactance). Do AI bị hiện tượng 'ảo giác' và nhầm lẫn thuật ngữ chuyên ngành sang 'điện trở' (Resistance), tôi đã tiến hành biên tập lại toàn bộ phần văn bản lý thuyết. Tôi đã cắt bỏ hoàn toàn các đoạn phân tích sáo rỗng về điện trở thuần R , bổ sung các lập luận vật lý chặt chẽ về cách mà dòng điện xoay chiều bị lệch pha khi đi qua cuộn cảm và tụ điện, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của một báo cáo lấy điểm cuối kỳ.

Thứ hai, về mặt tối ưu hóa công nghệ lập trình: Tôi nhận thấy đoạn code AI cung cấp rất cồng kềnh vì mang tư duy cấu trúc của ngôn ngữ khác. Tôi đã tự mình tái cấu trúc (refactor) lại toàn bộ mã nguồn sang chuẩn Pythonic. Tôi thay thế vòng lặp bằng các biểu thức vector trực tiếp của numpy ($X_L = 2 * \text{np.pi} * f_array * L$), giúp tốc độ thực thi của chương trình nhanh gấp hàng trăm lần trên các tập dữ liệu lớn. Đồng thời, tôi tự tay bổ sung các dòng lệnh nâng cao để tự động tìm kiếm và đánh dấu tọa độ của 'Tần số cộng hưởng' (nơi $X_L = X_C$) bằng một đường kẻ đứt màu đỏ và nhãn text động trên đồ thị. Đây là phần đóng góp sáng tạo độc lập hoàn toàn mà AI không tự động nghĩ ra, giúp nâng tầm sản phẩm học tập từ mức trung bình lên xuất sắc.

3. Minh bạch hóa và phương pháp trích dẫn công cụ AI tạo sinh

Nhằm tuân thủ tuyệt đối quy định về liêm chính học thuật của nhà trường, việc sử dụng AI được tôi công khai minh bạch ngay trong báo cáo thông qua một chuẩn trích dẫn kỹ thuật. Tôi không giấu diếm việc dùng máy, nhưng làm rõ ranh giới can thiệp của máy:

“Tuyên bố về việc sử dụng AI: Báo cáo kỹ thuật này có sử dụng công cụ hỗ trợ Google Gemini (Phiên bản tháng 04/2026) vào ngày 28/05/2026 với mục đích khởi tạo bộ khung thuật toán vẽ đồ thị và tra cứu nhanh hệ thống công thức tổng quát. Toàn bộ quá trình kiểm thử mã nguồn Python, tối ưu hóa thuật toán tính toán vector, phát hiện và hiệu chỉnh các lỗi sai thuật ngữ vật lý (điện kháng và điện trở) đều do chính sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm độc lập trước Hội đồng chấm thi chuyên ngành.”

III. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC THUẬT

1. Ranh giới mong manh giữa trợ giúp hợp lệ và gian lận học thuật

Sự xuất hiện của Generative AI đã đẩy lần ranh giữa việc học tập chân chính và hành vi gian lận vào một vùng xám vô cùng mờ nhạt. Trước đây, đạo văn được định nghĩa đơn giản là sao chép công trình của một người khác. Nhưng ngày nay, khi một mô hình AI có thể tự sinh ra một bài phân tích mới tinh, không trùng lặp với bất kỳ văn bản nào trên mạng về mặt từ ngữ (không dính lỗi đạo văn khi quét bằng phần mềm truyền thống), thì khái niệm 'gian lận tư duy' đã xuất hiện.

Ranh giới hợp lệ được xác định khi sinh viên sử dụng AI như một 'người đối thoại' (co-thinker) hoặc một trợ lý gỡ lỗi (debugging tutor). Tức là, sinh viên phải có ý niệm gốc, có tư duy kiến trúc bài toán, và sử dụng AI để giải quyết các nút thắt nhỏ mang tính kỹ thuật. Ngược lại, hành vi gian lận xảy ra khi sinh viên thực hiện một quy trình hoàn toàn thụ động: đưa đề bài vào máy, copy kết quả thô, ký tên mình lên bài nộp. Lúc này, điểm số nhận được không còn phản chiếu năng lực của người học, dẫn đến sự suy đồi của hệ thống đánh giá giáo dục.

2. Sở hữu trí tuệ, bản quyền dữ liệu huấn luyện và quyền tác giả

Một khía cạnh đạo đức nghiêm trọng khác mà người học cần ý thức được là nguồn gốc của tri thức mà AI cung cấp. Các công ty công nghệ lớn đã huấn luyện các mô hình ngôn ngữ bằng cách quét hàng tỷ tài liệu, mã nguồn mở, sách giáo khoa và các bài báo khoa học có bản quyền trên toàn cầu mà không hề có sự xin phép hay đền bù kinh tế cho các tác giả gốc. Khi chúng ta sử dụng một đoạn mã hay một ý tưởng từ AI, chúng ta đang gián tiếp sử dụng một sản phẩm được xây dựng trên sự chiếm đoạt tài sản trí tuệ vô danh.

Do đó, trong môi trường học thuật học đường, việc tự nhận các đoạn mã phức tạp do AI viết ra là của riêng mình không chỉ là sự lừa dối giảng viên, mà còn là một hành vi thiếu tôn trọng đối với cộng đồng các nhà phát triển và nghiên cứu khoa học thực sự – những người đã đổ mồ hôi để viết ra những dòng tài liệu gốc cho AI học lỏm.

3. Tác động dài hạn của AI đối với năng lực tư duy độc lập

Mối nguy lớn nhất của AI không nằm ở việc nó hoạt động kém, mà nằm ở chỗ nó hoạt động *quá tốt*. Sự tiện lợi của AI đang tạo ra một hội chứng gọi là 'Sự lười biếng nhận thức chủ động' (Cognitive Offloading). Quá trình học tập bản chất là một chuỗi các hoạt động gây áp lực lên não bộ: việc phải chật vật tìm lỗi sai trong một bài toán vật lý, hay việc thức đêm để suy nghĩ cách tối ưu một vòng lặp code chính là lúc các liên kết thần kinh được hình thành và củng cố vững chắc.

Nếu sinh viên luôn luôn tìm đến AI ngay trong 5 phút đầu tiên gặp khó khăn, họ đã tự tước đi cơ hội được rèn luyện sức bền tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp (complex problem-solving). Về lâu dài, điều này sẽ tạo ra một thế hệ kỹ sư, cử nhân có bằng cấp cao nhưng 'rỗng

kiến thức nền tảng', hoàn toàn mất khả năng làm việc nếu một ngày hệ thống mạng hoặc công cụ AI gặp sự cố đình trệ.

IV. XÂY DỰNG BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Nhằm tự quản lý bản thân và đảm bảo sự phát triển bền vững của năng lực cá nhân trong kỷ nguyên số, tôi đã tự thiết lập và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt bộ 6 nguyên tắc vàng khi tương tác với Trí tuệ nhân tạo trong suốt quá trình học tập đại học:

Nguyên tắc 1: Quyền sở hữu tư duy (Mind Prime) — Ý tưởng giải pháp, thuật toán tổng quan và cấu trúc cốt lõi của mọi bài tập phải được hình thành từ trong não bộ của bản thân trước khi mở bất kỳ khung chat AI nào. AI không bao giờ được phép làm người khởi xướng tư duy.

Nguyên tắc 2: Thăm định độc lập 100% (Cross-Checking) — Tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ dữ liệu, công thức, số liệu thống kê hay đoạn mã nào từ AI mà không có sự đối chiếu chéo với giáo trình chính thống của nhà trường hoặc tài liệu nghiên cứu đã được kiểm chứng. Luôn sẵn sàng tinh thần AI có thể sai (Hiện tượng Ảo giác AI).

Nguyên tắc 3: Bảo mật dữ liệu học thuật (Data Sovereignty) — Không bao giờ tải lên các hệ thống AI công cộng các dữ liệu cá nhân nhạy cảm, đề thi đang trong thời gian làm bài bảo mật, hoặc các công trình nghiên cứu chưa được công bố của thầy cô và tập thể lớp.

Nguyên tắc 4: Khai báo và Minh bạch triệt để (Radical Transparency) — Chủ động ghi nhận sự đóng góp của AI trong mọi sản phẩm học thuật bằng các ghi chú kỹ thuật rõ ràng. Trung thực về tỷ lệ phần trăm can thiệp của máy móc trong bài làm của mình.

Nguyên tắc 5: Sử dụng để thấu hiểu, không sử dụng để né tránh (Learn, Don't Bypass) — Chỉ dùng AI để giải thích các khái niệm triết học, toán học khó hiểu bằng các câu lệnh yêu cầu đơn giản hóa (VD: 'Hãy giải thích bản chất của điện kháng như nói với một học sinh lớp 10'), tuyệt đối không dùng AI để tạo sinh văn bản nhằm mục đích vượt qua các hệ thống quét đạo văn.

Nguyên tắc 6: Chịu trách nhiệm pháp lý và học thuật (Final Accountability) — Khi tên của tôi được viết trên trang bìa của bài tập, tôi cam kết chịu 100% trách nhiệm về mọi nội dung bên trong. Lỗi sai của AI nằm trong bài làm của tôi sẽ được tính là lỗi kiến thức của chính cá nhân tôi, không có sự đổ lỗi cho công nghệ.

V. XÂY DỰNG INFOGRAPHIC MINH HỌA VÀ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ

Để lan tỏa tinh thần sử dụng công nghệ có trách nhiệm đến cộng đồng sinh viên trong trường, tôi đã xây dựng một bộ khung thiết kế trực quan (Infographic Blueprint) mang tên 'Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật'. Sinh viên có thể dựa vào bảng cấu trúc dữ liệu dưới đây để trực tiếp thiết kế trên các nền tảng đồ họa chuyên nghiệp như Canva hoặc Adobe Express:

Phân khối chức năng	Nội dung thông điệp chi tiết (Text)	Gợi ý biểu tượng (Icon)
Khối Tiêu đề (Header Section)	TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HỌC ĐƯỜNG: ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC, KHÔNG PHẢI KẼ THẾ VAI (Bảng màu chủ đạo: Xanh Navy đậm, chữ Trắng nét dày tương phản).	Icon Bộ não công nghệ kết hợp với mũ cử nhân nhân văn.
Khối Hành động NÊN (The Green Do's)	1. Sử dụng để Brainstorm tìm kiếm từ khóa gợi ý cấu trúc giảng ý. 2. Sử dụng làm trợ lý Debug, tìm lỗi cú pháp viết code. 3. Luôn đối chiếu Fact-check chéo dữ liệu với giáo trình đại học chuẩn. 4. Trích dẫn công khai, minh bạch.	Icon Dấu tích xanh, Kính lúp phân tích, Cuốn sách mở.
Khối Hành động KHÔNG (The Red Don'ts)	1. Copy-Paste thô sản phẩm của AI rồi ký tên nộp bài. 2. Tin tưởng mù quáng vào các số liệu thống kê tự sinh.	Icon Dấu X đỏ cảnh báo, Ổ khóa bị bẻ, Con robot mang mặt nạ giả mạo.

	3. Nhập các dữ liệu đề thi mật hoặc thông tin cá nhân lên mạng. 4. Lười biếng tư duy, bỏ bê việc tự học lý thuyết nền tảng.	
--	---	--

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trí tuệ nhân tạo sinh không còn là câu chuyện của tương lai xa xôi, nó đã và đang hiện hữu, can thiệp sâu sắc vào từng trang vở, từng dòng code của sinh viên đại học ngày hôm nay. Việc ứng dụng thành công AI để hoàn thành bài tập lập trình mô phỏng Điện kháng vật lý trong báo cáo này là một minh chứng thực tế cho thấy: AI là một đòn bẩy năng suất khổng lồ, nhưng linh hồn, tính chính xác và giá trị khoa học của tác phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực định hướng của con người.

Đứng trước làn sóng công nghệ này, sự liêm chính học thuật không nên được giữ gìn bằng những hình thức cấm đoán lỏng lẻo hay nỗi sợ hãi công nghệ. Thay vào đó, nó phải được xây dựng dựa trên sự tự thức tỉnh đạo đức của người học và sự đổi mới phương pháp giảng dạy của nhà trường. Sinh viên thế hệ mới cần khắc cốt ghi tâm rằng: Công cụ có thể ngày càng thông minh hơn, nhưng tư duy phản biện, sự thấu cảm nhân văn và trách nhiệm giải trình giải quyết vấn đề mới là những giá trị độc bản khiến chúng ta là con người, và đó cũng là thứ duy nhất giúp chúng ta đứng vững trong thị trường lao động tương lai.